CHEMISTRY OLYMPIAD

◆ 누적 OX ◆

# 화학 I

## 제 4 회

**루이스 전자점식 · 지각 구성원소 · 원자량 정의 · 질량 보존 법칙**

문 제 지

| 문항 | 시간 | 만점 | 통과 | 배점 |
|---|---|---|---|---|
| 60 | 30분 | 100점 | 80점 · 48문항 | 5/3점 |

소속 학교 _____ 성명 _____ 학년 _____ 날짜 _____

# 주기율표 PERIODIC TABLE

참고용 주기율표 · KMChC
원자량은 표준 원자량 기준

| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 H 1.008 | | | | | | | | | | | | | | | | | 2 He 4.003 |
| 2 | 3 Li 6.94 | 4 Be 9.01 | | | | | | | | | | | 5 B 10.81 | 6 C 12.01 | 7 N 14.01 | 8 O 16.00 | 9 F 19.00 | 10 Ne 20.18 |
| 3 | 11 Na 22.99 | 12 Mg 24.30 | | | | | | | | | | | 13 Al 26.98 | 14 Si 28.09 | 15 P 30.97 | 16 S 32.07 | 17 Cl 35.45 | 18 Ar 39.95 |
| 4 | 19 K 39.10 | 20 Ca 40.08 | 21 Sc 44.96 | 22 Ti 47.87 | 23 V 50.94 | 24 Cr 52.00 | 25 Mn 54.94 | 26 Fe 55.85 | 27 Co 58.93 | 28 Ni 58.69 | 29 Cu 63.55 | 30 Zn 65.38 | 31 Ga 69.72 | 32 Ge 72.63 | 33 As 74.92 | 34 Se 78.97 | 35 Br 79.90 | 36 Kr 83.80 |
| 5 | 37 Rb 85.47 | 38 Sr 87.62 | 39 Y 88.91 | 40 Zr 91.22 | 41 Nb 92.91 | 42 Mo 95.95 | 43 Tc | 44 Ru 101.1 | 45 Rh 102.9 | 46 Pd 106.4 | 47 Ag 107.9 | 48 Cd 112.4 | 49 In 114.8 | 50 Sn 118.7 | 51 Sb 121.8 | 52 Te 127.6 | 53 I 126.9 | 54 Xe 131.3 |
| 6 | 55 Cs 132.9 | 56 Ba 137.3 | 57-71 란타넘족 | 72 Hf 178.5 | 73 Ta 180.9 | 74 W 183.8 | 75 Re 186.2 | 76 Os 190.2 | 77 Ir 192.2 | 78 Pt 195.1 | 79 Au 197.0 | 80 Hg 200.6 | 81 Tl 204.4 | 82 Pb 207.2 | 83 Bi 209.0 | 84 Po | 85 At | 86 Rn |
| 7 | 87 Fr | 88 Ra | 89-103 악티늄족 | 104 Rf | 105 Db | 106 Sg | 107 Bh | 108 Hs | 109 Mt | 110 Ds | 111 Rg | 112 Cn | 113 Nh | 114 Fl | 115 Mc | 116 Lv | 117 Ts | 118 Og |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 57 La 138.9 | 58 Ce 140.1 | 59 Pr 140.9 | 60 Nd 144.2 | 61 Pm | 62 Sm 150.4 | 63 Eu 152.0 | 64 Gd 157.3 | 65 Tb 158.9 | 66 Dy 162.5 | 67 Ho 164.9 | 68 Er 167.3 | 69 Tm 168.9 | 70 Yb 173.0 | 71 Lu 175.0 |
| | | | | 89 Ac | 90 Th 232.0 | 91 Pa 231.0 | 92 U 238.0 | 93 Np | 94 Pu | 95 Am | 96 Cm | 97 Bk | 98 Cf | 99 Es | 100 Fm | 101 Md | 102 No | 103 Lr |

**표기** 좌상단 원자번호 · 중앙 원소기호 · 하단 원자량
표준 원자량이 정해지지 않은 원소(방사성 등)는 원자량을 표기하지 않음

CHEMISTREAL · JMChC

# 누적 OX 화학1 4회

문제지

화학 올림피아드반

| 과목 | 화학 | 문항 / 시간 | 60문항 / 30분 | 이름 | |
|---|---|---|---|---|---|

만점 **100점** · 통과 **80점** (48문항) · 문항당 5/3점, 오답·미기입 0점

### 주의사항

1. 시험 시간은 30분이며, 감독관의 지시에 불응할 경우 퇴장시킬 수 있습니다.
2. 핸드폰 사용은 부정행위로 간주하며, 필기구 외 계산기 등은 사용할 수 없습니다.
3. 첨부된 참고 데이터와 주기율표를 참조할 수 있습니다.
4. 마지막 장 OMR의 지정된 난에 소속 학교, 성명, 학년을 바르게 기입하시오.
5. 한 문항에 하나만 표기하고, 정정 시 수정 테이프를 사용하시오.
6. 각 문항 배점은 5/3점이며, 오답과 미기입은 0점으로 처리됩니다.

### 참고 데이터

| | |
|---|---|
| **기체 상수** | $R = 0.082\ \text{L·atm·K}^{-1}\text{·mol}^{-1}$ |
| **아보가드로 수** | $N_A = 6.02 \times 10^{23}\ \text{mol}^{-1}$ |
| **플랑크 상수** | $h = 6.63 \times 10^{-34}\ \text{J·s}$ |
| **빛의 속도** | $c = 3.00 \times 10^{8}\ \text{m·s}^{-1}$ |
| **전자의 전하량** | $e = 1.60 \times 10^{-19}\ \text{C}$ |

**누적 1–30** **다음 문장에 대해 옳은 설명이면 O, 틀린 설명이면 X로 표시하시오.**

이전 단원 복습 · 1~3회 ( Ⅰ-1 화학의 기초, Ⅰ-2 우리 생활과 화학, Ⅰ-3 몰과 화학식량, Ⅰ-4 화학반응식)

| | | |
|---|---|---|
| 1 | 네온(Ne) 원자의 루이스 전자점식에는 점이 8개 찍힌다. | O X |
| 2 | $N_2$는 일원자분자이다. | O X |
| 3 | 산소(O)와 황(S) 원자의 루이스 전자점식은 점의 개수가 서로 다르다. | O X |
| 4 | Na이 안정한 이온이 될 때 전하량은 +1이다. | O X |
| 5 | 금속과 비금속이 결합하면 금속 결합이 만들어진다. | O X |
| 6 | 공기는 화합물이다. | O X |
| 7 | 철이 녹스는 것은 화학변화이다. | O X |
| 8 | 지각에서 두 번째로 많은 원소는 규소이다. | O X |
| 9 | 인체를 질량비로 보면 1위는 수소이다. | O X |
| 10 | 반응성이 큰 알루미늄은 가장 먼저 사용되었다. | O X |
| 11 | 하버보슈법은 $N_2$와 $H_2$로 $NH_3$를 합성한다. | O X |
| 12 | 원자량은 g 단위를 갖는 절대적 질량이다. | O X |
| 13 | $CO_2$ 1몰의 질량은 22 g이다. | O X |
| 14 | 1몰의 입자 수는 약 $6.02 \times 10^{23}$개이다. | O X |
| 15 | 0 °C, 1기압에서 기체 1몰의 부피는 기체마다 다르다. | O X |
| 16 | $H_2$ 1몰에는 수소 원자가 2몰 들어 있다. | O X |
| 17 | 같은 질량이면 분자량이 작은 기체가 몰수가 크다. | O X |
| 18 | $O_2$ 0.5몰의 질량은 32 g이다. | O X |
| 19 | NaCl은 분자가 없어 화학식량을 쓴다. | O X |
| 20 | 화학반응에서 반응 전후 총질량은 보존된다. | O X |
| 21 | 화학반응에서 원자는 새로 생기거나 없어지지 않는다. | O X |
| 22 | 한 화합물의 성분 원소 질량비는 항상 일정하다. | O X |
| 23 | $H_2O$에서 수소와 산소의 질량비는 8 : 1이다. | O X |
| 24 | CO와 $CO_2$는 배수 비례 법칙의 예이다. | O X |
| 25 | 화학 반응식 계수비는 반응하는 분자 수의 비와 같다. | O X |
| 26 | 같은 온도·압력에서 기체의 계수비는 부피비와 같다. | O X |
| 27 | $N_2 + 3H_2 \rightarrow 2NH_3$에서 $N_2$ 2몰이 반응하면 $NH_3$ 2몰이 생긴다. | O X |
| 28 | 한계 반응물이 모두 소모되면 반응이 멈춘다. | O X |
| 29 | $CH_4 + 2O_2 \rightarrow CO_2 + 2H_2O$는 균형 잡힌 식이다. | O X |
| 30 | 기체 반응 법칙은 돌턴의 원자설만으로 완전히 설명된다. | O X |

**신규 31-60** **다음 문장에 대해 옳은 설명이면 O, 틀린 설명이면 X로 표시하시오.** 

| | | |
|---|---|---|
| 31 | 원자는 양성자, 중성자, 전자로 구성된다. | O X |
| 32 | 양성자는 (–)전하, 전자는 (+)전하를 띤다. | O X |
| 33 | 중성자는 전하를 띠지 않는다. | O X |
| 34 | 원자 번호는 양성자수와 같다. | O X |
| 35 | 원자 번호가 같으면 같은 원소이다. | O X |
| 36 | 질량수는 양성자수와 중성자수의 합이다. | O X |
| 37 | 질량수는 양성자수와 전자수의 합이다. | O X |
| 38 | 원자 표시에서 왼쪽 위 첨자는 원자 번호, 왼쪽 아래 첨자는 질량수이다. | O X |
| 39 | 중성 원자에서 전자수는 원자 번호와 같다. | O X |
| 40 | 양성자수가 6, 중성자수가 8인 원자의 질량수는 14이다. | O X |
| 41 | 질량수 12인 탄소와 질량수 14인 탄소는 동위원소이다. | O X |
| 42 | 동위원소는 양성자수가 같고 질량수가 다르다. | O X |
| 43 | 동위원소는 화학적 성질이 서로 다르다. | O X |
| 44 | 동위원소는 중성자수가 서로 다르다. | O X |
| 45 | 양성자와 중성자의 질량은 서로 크게 다르다. | O X |
| 46 | 전자의 질량은 양성자의 약 1/1840이다. | O X |
| 47 | 원자 질량의 대부분은 원자핵에 있다. | O X |
| 48 | 원자핵은 원자 부피의 대부분을 차지한다. | O X |
| 49 | 원자 번호가 같고 질량수가 다른 원자를 동위원소라 한다. | O X |
| 50 | 자연계 원소의 평균 원자량은 동위원소의 존재 비율로 결정된다. | O X |
| 51 | 양성자수가 다르면 서로 다른 원소이다. | O X |
| 52 | 같은 원소의 동위원소는 전자 배치가 서로 다르다. | O X |
| 53 | 원자핵의 전하량은 양성자수에 의해 결정된다. | O X |
| 54 | 질량수 16인 산소와 질량수 18인 산소는 양성자수가 다르다. | O X |
| 55 | 질량수가 같고 원자 번호가 다른 원자는 동위원소이다. | O X |
| 56 | 원자가 전자를 잃으면 양이온, 얻으면 음이온이 된다. | O X |
| 57 | $Na^+$는 Na 원자보다 전자가 1개 적다. | O X |
| 58 | 이온이 되어도 양성자수는 중성 원자와 같다. | O X |
| 59 | 질량수 1, 2, 3인 수소는 모두 양성자 1개를 가진다. | O X |
| 60 | 동위원소의 존재로 평균 원자량은 정수가 아닐 수 있다. | O X |

OMR 답안지

# 누적 OX 화학1 4회

| 소속 학교 | 성명 | 학년 | 날짜 |
|---|---|---|---|
| | | | |

**답안 표기란** — 해당 칸을 진하게 칠하시오 · O 또는 X

| | | |
|---|---|---|
| 1 O X | 21 O X | 41 O X |
| 2 O X | 22 O X | 42 O X |
| 3 O X | 23 O X | 43 O X |
| 4 O X | 24 O X | 44 O X |
| 5 O X | 25 O X | 45 O X |
| 6 O X | 26 O X | 46 O X |
| 7 O X | 27 O X | 47 O X |
| 8 O X | 28 O X | 48 O X |
| 9 O X | 29 O X | 49 O X |
| 10 O X | 30 O X | 50 O X |
| 11 O X | 31 O X | 51 O X |
| 12 O X | 32 O X | 52 O X |
| 13 O X | 33 O X | 53 O X |
| 14 O X | 34 O X | 54 O X |
| 15 O X | 35 O X | 55 O X |
| 16 O X | 36 O X | 56 O X |
| 17 O X | 37 O X | 57 O X |
| 18 O X | 38 O X | 58 O X |
| 19 O X | 39 O X | 59 O X |
| 20 O X | 40 O X | 60 O X |

정정 시 수정테이프 사용 · 한 문항에 하나만 표기 · 미표기 및 중복표기는 0점 처리